

TD1

TD1 Réseaux avancés - Protocoles de routage

Exercice 1 : Rappel sur les principes de routage

Table de routage routeur 1

Destination	Masque	Passerelle	Interface
83.0.0.0	255.0.0.0	_____	eth0
134.12.0.0	255.255.0.0	_____	eth1
198.8.7.0	255.255.255.0	134.12.2.1	eth1

Table de routage routeur 2

Destination	Masque	Passerelle	Interface
134.12.0.0	255.255.0.0	_____	eth0
198.8.7.0	255.255.255.0	_____	eth1
83.0.0.0	255.0.0.0	134.12.1.1	eth0

Après l'ajout du sous-réseau 200.0.10.0/24

Table de routage du routeur 1

Destination	Masque	Passerelle	Interface
83.0.0.0	255.0.0.0	_____	eth0
134.12.0.0	255.255.0.0	_____	eth1
198.8.7.0	255.255.255.0	134.12.2.1	eth1
200.0.10.0	255.255.255.0	134.12.2.1	eth1

Table de routage du routeur 2

Destination	Masque	Passerelle	Interface
83.0.0.0	255.0.0.0	134.12.1.1	eth0

134.12.0.0	255.255.0.0	_____	eth0
198.8.7.0	255.255.255.0	_____	eth1
200.0.10.0	255.255.255.0	_____	eth2

Si on veut définir un routeur par défaut pour les adresses non atteignables directement on fait comme suit (exemple avec R1) :

0.0.0.0	0.0.0.0	134.12.2.1	eth1
---------	---------	------------	------

Adresses ethernet (= adresse physique/MAC):

Adresse de la forme AA:10:21:3C:3C:FF:AB (machine 1)

<Voir scan à venir>

Envoi d'un message de 83.0.0.1 vers 198.8.7.1

Trame 1 :

- @IP src: 83.0.0.1
- @IP dest: 198.8.7.1
- @MAC src: AA:10:21:3C:FF:AB (notre machine de base)
- @MAC dest : AB:AB

Trame 2 :

- @IP src:83.0.0.1
- @IP dest:198.8.7.1
- @MAC src: AC:DC
- @MAC dest: AA:BB

Trame 3 :

- @IP src:83.0.0.1
- @IP dest:198.8.7.1
- @MAC src: A0:BB
- @MAC dest: CC:CC

Exercice 2 : protocole de routage RIP (d'après

Jonathan Cohen )

1) Table initiale, avant envoi de message

Destination	Lien	Coût
A	-	0

A envoie à B et D le vecteur $\langle A, 0 \rangle$

Après réception de ce message :

Table de routage de B

Destination	Lien	Coût
B	-	0
A	1	1

Table de routage de D

Destination	Lien	Coût
D	-	0
A	3	1

D diffuse $\langle A, 1 \rangle$, $\langle D, 0 \rangle$ à A et E

B diffuse $\langle A, 1 \rangle$, $\langle B, 0 \rangle$ à A, C et E

Après réception de ces 2 messages (celui de B arrive en 1er) :

Table de routage de A :

Destination	Lien	Coût
A	-	0
B	1	1
D	3	1

Table de routage de C :

Destination	Lien	Coût
C	-	0
B	2	1
A	2	2

Table de routage de E :

Destination	Lien	Coût
E	-	0
A	4	2
B	4	1
D	6	1

A diffuse $\langle A,0 \rangle$, $\langle B,1 \rangle$, $\langle D,1 \rangle$ à B et D

C diffuse $\langle C,0 \rangle$, $\langle B,1 \rangle$, $\langle A,2 \rangle$ à B et E

E diffuse $\langle E,0 \rangle$, $\langle A,2 \rangle$, $\langle B,1 \rangle$, $\langle D,1 \rangle$ à B, C et D

sous la forme de vecteurs de distance, qui arrivent dans l'ordre alphabétique (A puis C puis E)

Tables de routage de B:

Destination	Lien	Coût
A	1	1
B	-	0
D	1	2
C	2	1
E	4	1

Tables de routage de D:

Destination	Lien	Coût
D	-	0
A	3	1
B	3	2
E	6	1

Tables de routage de E:

Destination	Lien	Coût
E	-	0
A	4	2
B	4	1
C	5	1

Tables de routage de C:

Destination	Lien	Coût
C	-	0
E	5	1
A	2	2
B	2	1
D	5	2

B diffuse <A,1>, <B,0>, <D,2>, <C,1>, <E,1> à A, C et E

D diffuse <D,0>, <A,1>, <B,2> à A et E

E diffuse <E,0>, <A,2>, <B,1>, <C,1> à D, B et C

C diffuse <C,0>, <E,1>, <A,2>, <B,1>, <D,2> à B et E

...

Avec la panne... Hervé panne ettone watashiwa 🙌🍷



Le lien 1 est coupé, donc on a :

A qui diffuse $\langle A, 0 \rangle, \langle B, \text{inf} \rangle, \langle D, 1 \rangle$ à son voisin D

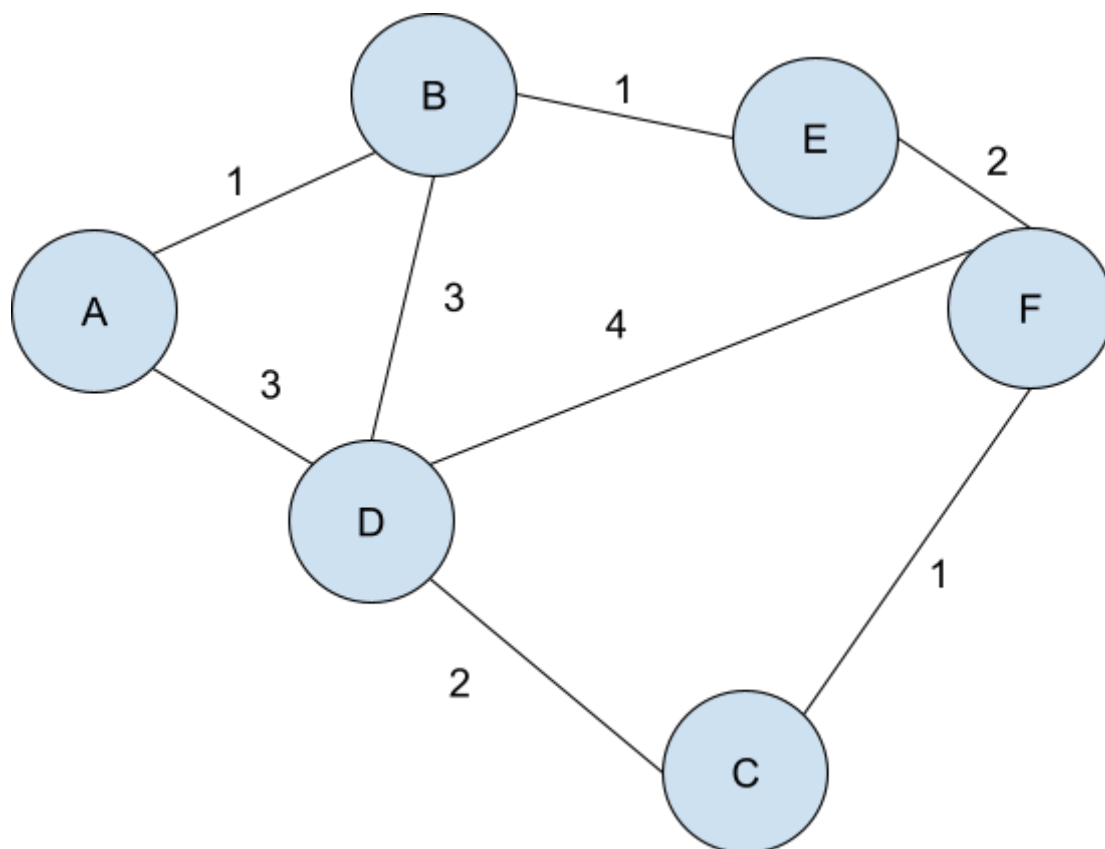
B qui diffuse $\langle B, 0 \rangle, \langle A, \text{inf} \rangle, \langle D, \text{inf} \rangle, \langle C, 1 \rangle, \langle E, 1 \rangle$

Table de A :

Destination	Lien	Coût
A	-	0
B	1	inf
D	3	1

etc... Tous les coûts sur le lien 1 sont maintenant à inf

Exercice 3 : protocole de routage OSPF



Etapes	Permanent (P)	Temporaire (T)																								
1	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>-</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	F	0	-	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>C</td><td>1</td><td>C</td></tr> <tr> <td>D</td><td>4</td><td>D</td></tr> <tr> <td>E</td><td>2</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	C	1	C	D	4	D	E	2	E						
Dest	Coût	Next																								
F	0	-																								
Dest	Coût	Next																								
C	1	C																								
D	4	D																								
E	2	E																								
2	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>C</td><td>1</td><td>C</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	F	0	-	C	1	C	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>D</td><td>3 4</td><td>C D</td></tr> <tr> <td>E</td><td>2</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	D	3 4	C D	E	2	E						
Dest	Coût	Next																								
F	0	-																								
C	1	C																								
Dest	Coût	Next																								
D	3 4	C D																								
E	2	E																								
3	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>C</td><td>1</td><td>C</td></tr> <tr> <td>E</td><td>2</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	F	0	-	C	1	C	E	2	E	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>D</td><td>3</td><td>C</td></tr> <tr> <td>B</td><td>3</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	D	3	C	B	3	E			
Dest	Coût	Next																								
F	0	-																								
C	1	C																								
E	2	E																								
Dest	Coût	Next																								
D	3	C																								
B	3	E																								
4	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>C</td><td>1</td><td>C</td></tr> <tr> <td>E</td><td>2</td><td>E</td></tr> <tr> <td>B</td><td>3</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	F	0	-	C	1	C	E	2	E	B	3	E	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>D</td><td>3</td><td>C</td></tr> <tr> <td>A</td><td>4</td><td>B</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	D	3	C	A	4	B
Dest	Coût	Next																								
F	0	-																								
C	1	C																								
E	2	E																								
B	3	E																								
Dest	Coût	Next																								
D	3	C																								
A	4	B																								
5...6	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> <tr> <td>F</td><td>0</td><td>-</td></tr> <tr> <td>C</td><td>1</td><td>C</td></tr> <tr> <td>E</td><td>2</td><td>E</td></tr> </table>	Dest	Coût	Next	F	0	-	C	1	C	E	2	E	<table> <tr> <th>Dest</th><th>Coût</th><th>Next</th></tr> </table>	Dest	Coût	Next									
Dest	Coût	Next																								
F	0	-																								
C	1	C																								
E	2	E																								
Dest	Coût	Next																								

	B	3	E	
	D	3	C	
	A	4	B	

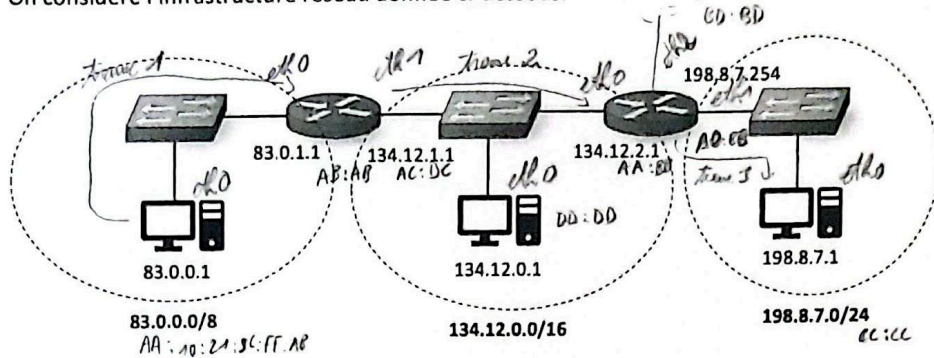
Sujet

Module RA

Protocoles de routage

Exercice 1 : rappel sur les principes du routage

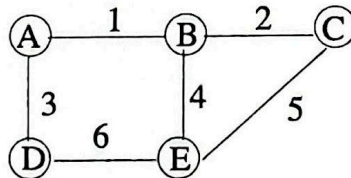
On considère l'infrastructure réseau donnée ci-dessous.



- Indiquer les tables de routage pour chacun des routeurs, sous la forme :
Destination, masque, passerelle, interface
- Ajouter un sous-réseau 200.0.10.0/24 connecté au routeur de droite, et mettre à jour les tables de routage en conséquence.
- Affecter des adresses ethernet (arbitraires) aux interfaces des équipements, après avoir rappelé leurs formats.
- Soit l'envoi d'un message de la machine 83.0.0.1 vers la machine 198.8.7.1, expliquer les adresses utilisées (ethernet et ip), lorsque les trames traversent les différents réseaux.

Exercice 2 : protocole de routage RIP (selon un exercice de J. Cohen)

On considère la topologie suivante avec des liens symétriques qui sont numérotés (de 1 à 6), et pour lesquels tous les coûts sont considérés à 1.



Fonctionnement

- Donner la table de routage du nœud A avant l'envoi d'un seul message, sous la forme : **Destination, lien, coût**
- Le nœud A diffuse son vecteur de distance à tous ses voisins. Quelle est l'information que A diffuse ? Quelle est la table de routage des voisins de A après la réception des messages venant de A ?
- Quelle est le vecteur de distance courant de D et B ? Les nœuds D et B transmettent leur vecteur de distance à leurs voisins A, C et E. Quelles informations envoient-ils et sur quels liens ? En supposant que le message venant de B arrive le premier. Quelle est la table de routage de A, C et E après la réception de ces 2 messages ?
- Suite à la question précédente, les tables de routage A, C et E ont été modifiées. Ces nœuds diffusent ce changement. Sous quelle forme ? En déduire les modifications des tables de routages qu'engendrent ces messages.
- Même question que la précédente.
- Qui doit informer à ces voisins les changements apportés à la table de routage ?

Cas d'une panne

- Supposons que le lien 1 tombe en panne subitement. Les nœuds A et B (qui étaient connectés à ce lien) se rendent compte de la panne. Alors, ils réactualisent leur table de routage en mettant un coût infini pour toutes les routes utilisant le lien 1.
- Donner les nouvelles tables de routage de A et B.
- Les tables de routage de A et B ont été modifiées. Ces nœuds diffusent ce changement. Sous quelle forme ? En déduire les modifications des tables de routages qu'engendrent ces messages.

Exercice 3 : protocole de routage OSPF

Dans cet exercice, nous nous intéressons au calcul de la table de routage. Supposons que le nœud F du réseau a la vision suivante du réseau :

Lien, coût	Lien, coût	Lien, coût
A vers B, 1	C vers F, 1	E vers B, 1
A vers D, 3	C vers D, 2	E vers F, 2
B vers A, 1	D vers A, 3	F vers C, 1
B vers D, 3	D vers B, 3	F vers D, 4
B vers E, 1	D vers C, 2	F vers E, 2
	D vers F, 4	

- Dessiner le réseau à partir des informations ci-dessous.
- Déterminer la table de routage au nœud F, en utilisant les deux listes T (temporaire) et P (permanent), avec chaque liste contenant : **Destination, coût, prochain nœud**

Rappel du cours sur le calcul de la table de routage :

1. Initialiser la liste P avec une entrée pour le nœud lui-même (s). Cette entrée a un coût de 0.
2. Pour le nœud ajouté dans la liste P lors de la précédente étape et appelé *Next*, sélectionner son LSP (si 1^{ère} fois *Next* <- s).
3. Pour chaque *Voisin* de *Next*, calculer le coût pour atteindre son *Voisin* comme la somme du coût de s à *Next* avec celui de *Next* au *Voisin*.

Deux cas peuvent se produire :

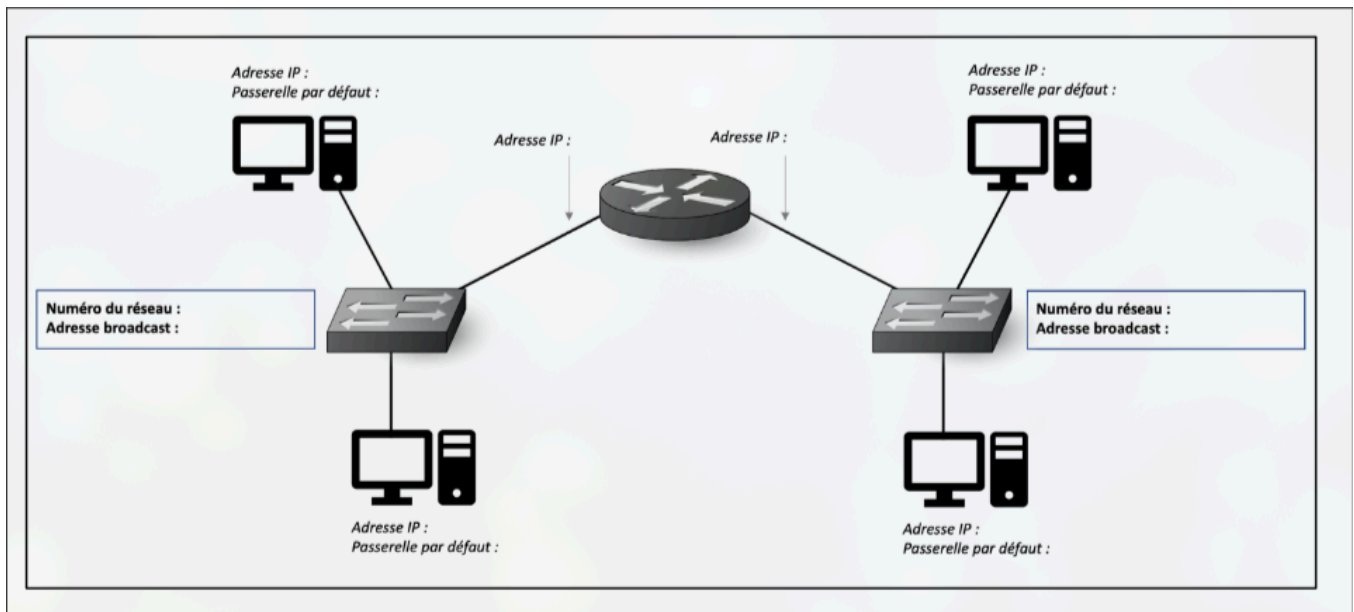
- a) Si *Voisin* n'est présent ni dans la liste P ni dans la liste T **alors**
Ajouter <*Voisin*, Coût, *Nexthop*> dans la liste T, avec *Nexthop* étant la direction que s doit prendre pour atteindre *Next* (ou *Voisin* si 1^{ère} fois)
 - b) Si *Voisin* est présent dans la liste T et le coût inférieur à celui actuellement listé pour *Voisin*, **alors**
Remplacer l'entrée courante par <*Voisin*, Coût, *Nexthop*> où *Nexthop* est la direction que s doit prendre pour atteindre *Next*
4. Si la liste T est vide **alors** arrêter
sinon prendre une entrée dans la liste T avec le coût le plus faible, la déplacer dans la liste P et retourner en 2.

Exercice 4 : rappel sur l'adressage IP (pour ceux qui avancent vite)

- Un réseau a comme masque 255.255.255.224. Combien de machines peut-il y avoir sur un tel réseau ?
- Donner pour les adresses ci-dessous, l'adresse du réseau à laquelle elles appartiennent ainsi que l'adresse de broadcast correspondante :
 - 150.83.5.3/20
 - 150.83.5.3 et netmask 255.255.192.0
 - 150.83.165.3/17
- Une entreprise a reçu le numéro de réseau suivant 196.10.22.0/12. On vous demande de diviser votre réseau physique en 4 sous-réseaux interconnectés par des routeurs et de prévoir un sous-réseau en réserve pour une future extension du réseau. Vous aurez besoin de connecter au moins 25 machines (routeurs inclus) par sous-réseau.
 - Déterminer alors le masque de sous-réseau,
 - Donner l'ensemble des identifiants de sous-réseaux possibles avec la notation CIDR,
 - Préciser les adresses de broadcast pour ces sous-réseaux.
- Trouver l'adresse IP et le masque de sous-réseau du 2^{ème} hôte dans le 4^{ème} sous-réseau pour l'adresse réseau IP 153.13.0.0/16. Le nombre maximum de sous-réseaux à adresser est de 315.
- Trouvez l'adresse IP et le masque de sous-réseau du 5^{ème} hôte dans le 8^{ème} sous-réseau pour l'adresse réseau IP 192.1.7.0/24. Le nombre maximum de machines à adresser dans chaque sous-réseau est de 12.

TP1

TP1 : RSA



192.168.197.0/24

Découpage en sous-réseaux à l'aide d'un /28

Sous-réseaux :

- 192.168.197.16/28
- 192.168.197.0/28

192.168.197.**sssshhhh**/28

	Sous-réseau 1 (gauche)	Sous-réseau 2 (droite)
Numéro du réseau	192.168.197.0	192.168.197.16
Adresse broadcast	192.168.197.15	192.168.197.31
Adresse IP (routeur)	192.168.197.14	192.168.197.30
Adresse IP machine 1 (haut)	192.168.197.1/28	192.168.197.17
Passerelle par défaut machine 1	192.168.197.14	192.168.197.30
Adresse IP machine 2 (bas)	192.168.197.2/28	192.168.197.18
Passerelle par défaut machine 2	192.168.197.14	192.168.197.30

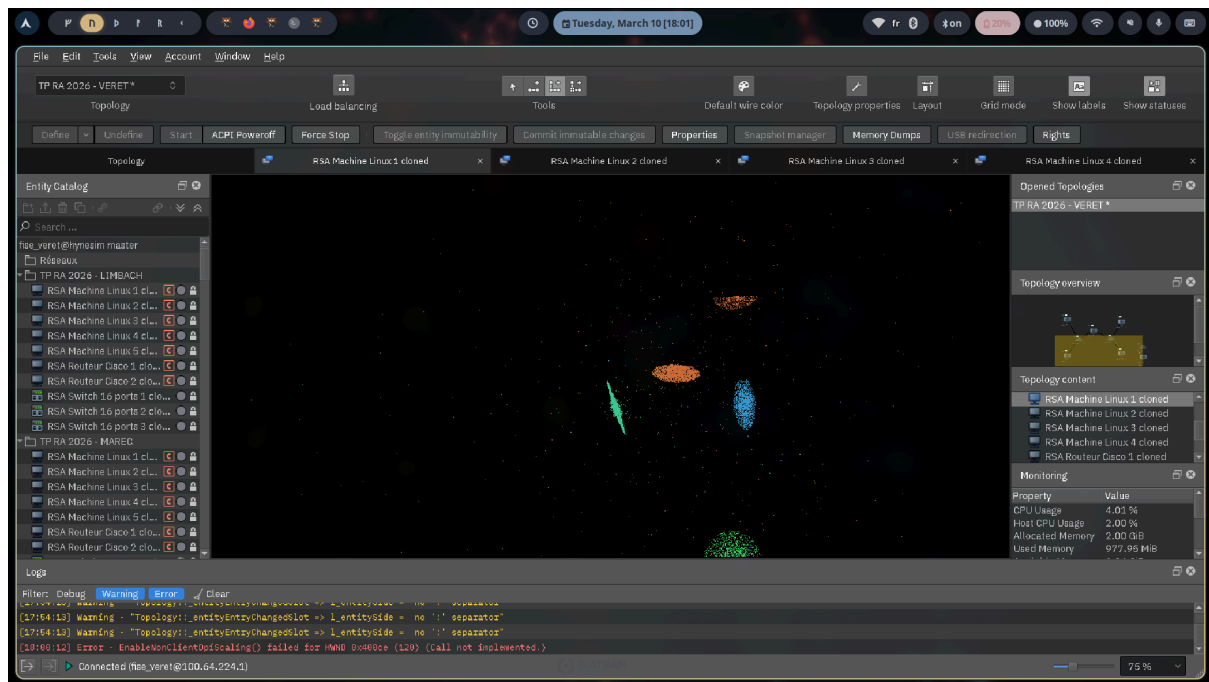
S'il devait y avoir d'autres réseaux :

Sous-réseau 3	Sous-réseau 4
192.168.197.32	192.168.197.48
192.168.197.47	192.168.197.63

[Masque : /28, donc 255.255.255.240

Si on veut obtenir l'adresse du sous-réseau de la machine *i*, on fait un & logique entre le masque et l'adresse de *i*.]

touches qui marchent pas : 2, 7, 9, 0



pour le 3e sous-réseau on a les adresses suivantes :

machine 5 : 33

passerelle : 46

sortie routeur : 29

tables de routage

routeur 1 :

```

Router(config-router)#network 192.168.197.16
Router(config-router)#^Z
Router#
*Mar 13 13:41:59.150: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is not set

      192.168.197.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       192.168.197.0/28 is directly connected, GigabitEthernet1
L       192.168.197.14/32 is directly connected, GigabitEthernet1
C       192.168.197.16/28 is directly connected, GigabitEthernet2
L       192.168.197.30/32 is directly connected, GigabitEthernet2
R       192.168.197.32/28
        [120/1] via 192.168.197.29, 00:00:24, GigabitEthernet2
Router#

```

routeur 2 :

```

Router(config-router)#network 192.168.197.32
Router(config-router)#^Z
Router#
*Mar 13 13:40:14.643: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        a - application route
        + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PFR

Gateway of last resort is not set

      192.168.197.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R       192.168.197.0/28
        [120/1] via 192.168.197.30, 00:00:20, GigabitEthernet1
C       192.168.197.16/28 is directly connected, GigabitEthernet1
L       192.168.197.29/32 is directly connected, GigabitEthernet1
C       192.168.197.32/28 is directly connected, GigabitEthernet2
L       192.168.197.46/32 is directly connected, GigabitEthernet2
Router#

```

connexion réussie pour la machine 5, et donc le sous-réseau 3 :

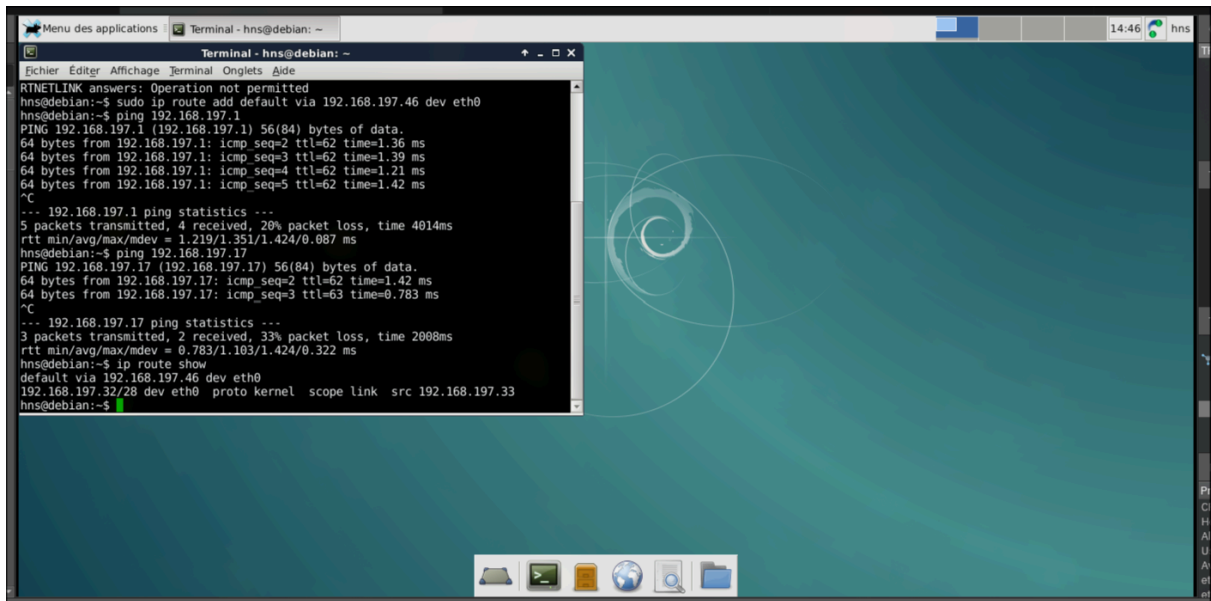


image de la topologie :

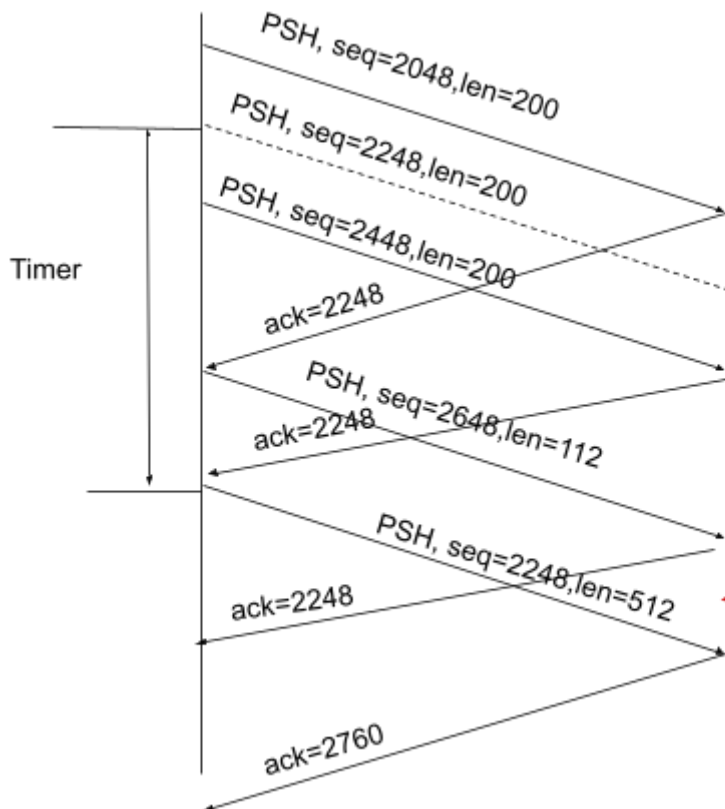


-> rapport à terminer pour le 17/03 (mardi)

TD2

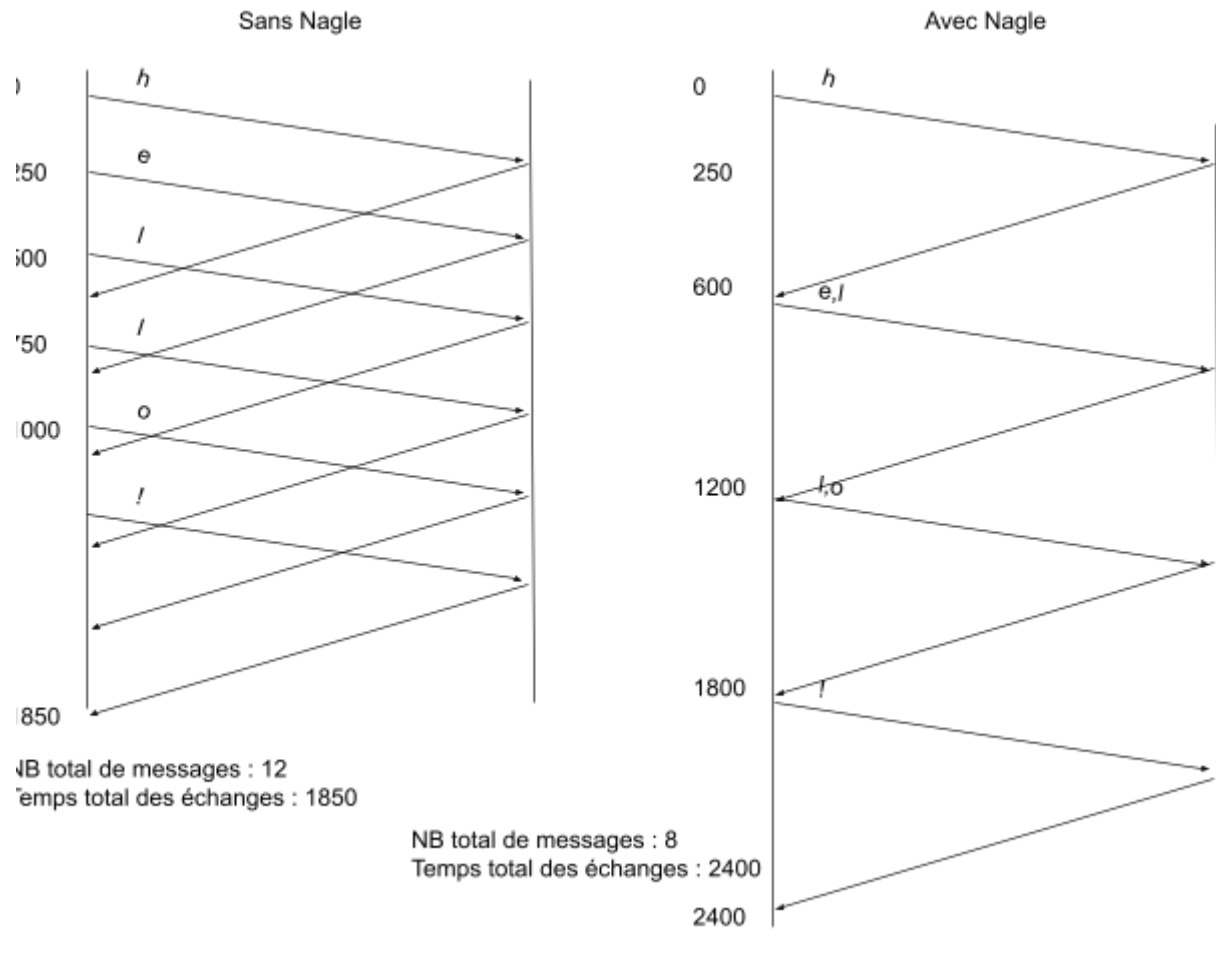
TD2 : TCP

Ex 1 : Numérotation des segments



pour des questions d'optimisation, on charge au maximum le segment (on avait envoyé $200+200+112=512$ et le MSS est à 512 donc on renvoie 512.

Exercice 2 : Algorithme de Nagle



Intérêt : Optimiser l'envoi de paquets. Limiter le nombre de paquets envoyés

Inconvénient : Cela rajoute du délai. Si l'on souhaite des données en temps réel, cela devient plus contraignant.

Exercice 3 : Le syndrome de la "silly window"

MSS de 5120 et fenêtre récepteur de même valeur.

512 octets reçus -> 128 octets supprimés (1 pour 4)

Il reste dans le buffer 384 octets occupés

Il demande à l'émetteur de réduire sa fenêtre à 128 octets

On considère que le récepteur traite 30 octets (arbitrairement) entre la réception de 2 segments de l'émetteur.

Il reste alors dans le buffer 354 octets

128 octets reçus, 1 octet sur 4 supprimé, soit $128/4 = 32$ octets

Il reste dans le buffer $354 + 128 - 32 = 450$ octets

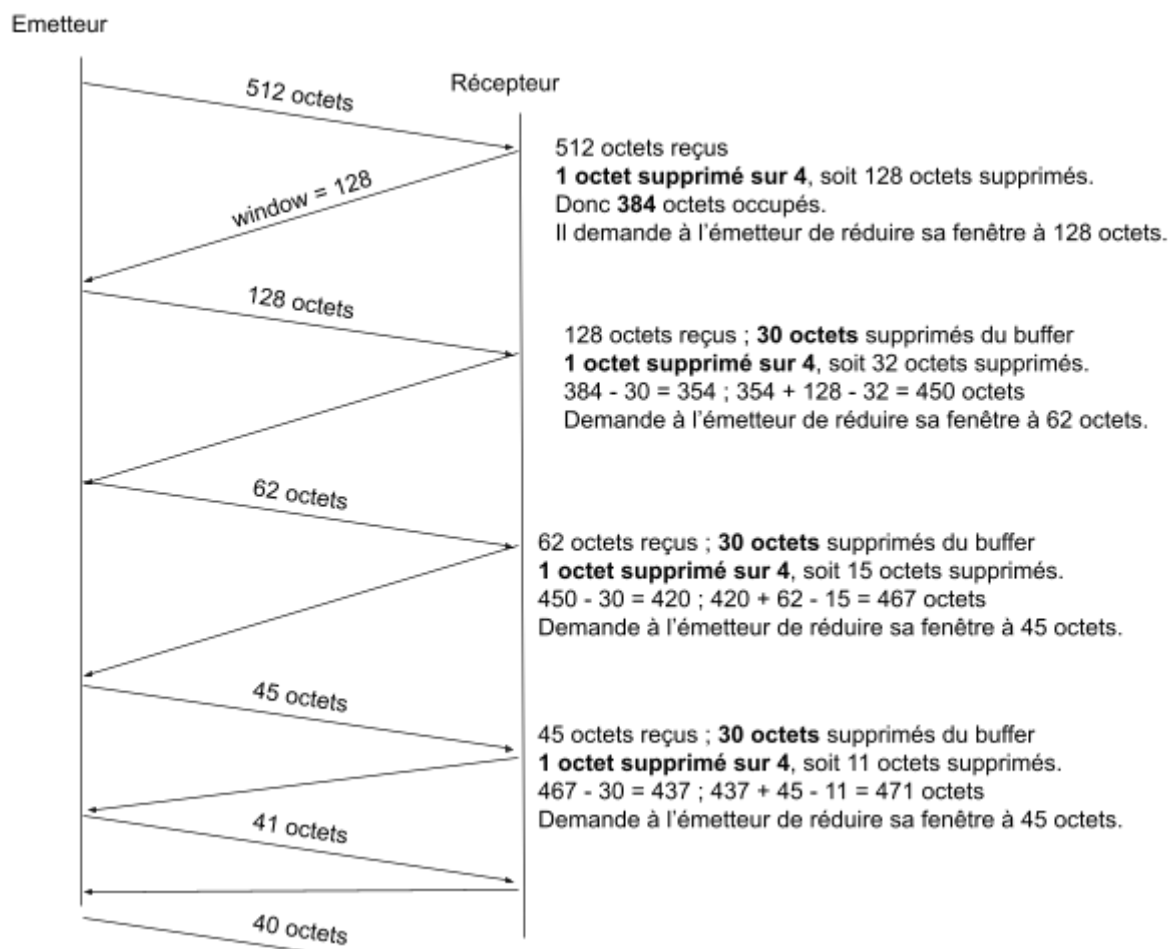
Il demande à l'émetteur de réduire sa fenêtre à 62 octets (512-450).

Il reste dans le buffer 420 octets
 62 octets reçus, 1 sur 4 supprimé, soit $62/4 \approx 15$ octets
 Il reste dans le buffer $420+62-15 = 467$ octets
 Demande à l'émetteur de réduire sa fenêtre à 45 octets

Il reste dans le buffer 437 octets
 45 octets reçus, 1 sur 4 supprimé, soit $45/4 \approx 11$ octets
 Il reste dans le buffer $437+45-11 = 471$ octets
 Demande à l'émetteur de réduire sa fenêtre à 41 octets

...

Puis ça trouve un point fixe à 40 octets.



Ça va converger à 40 octets.

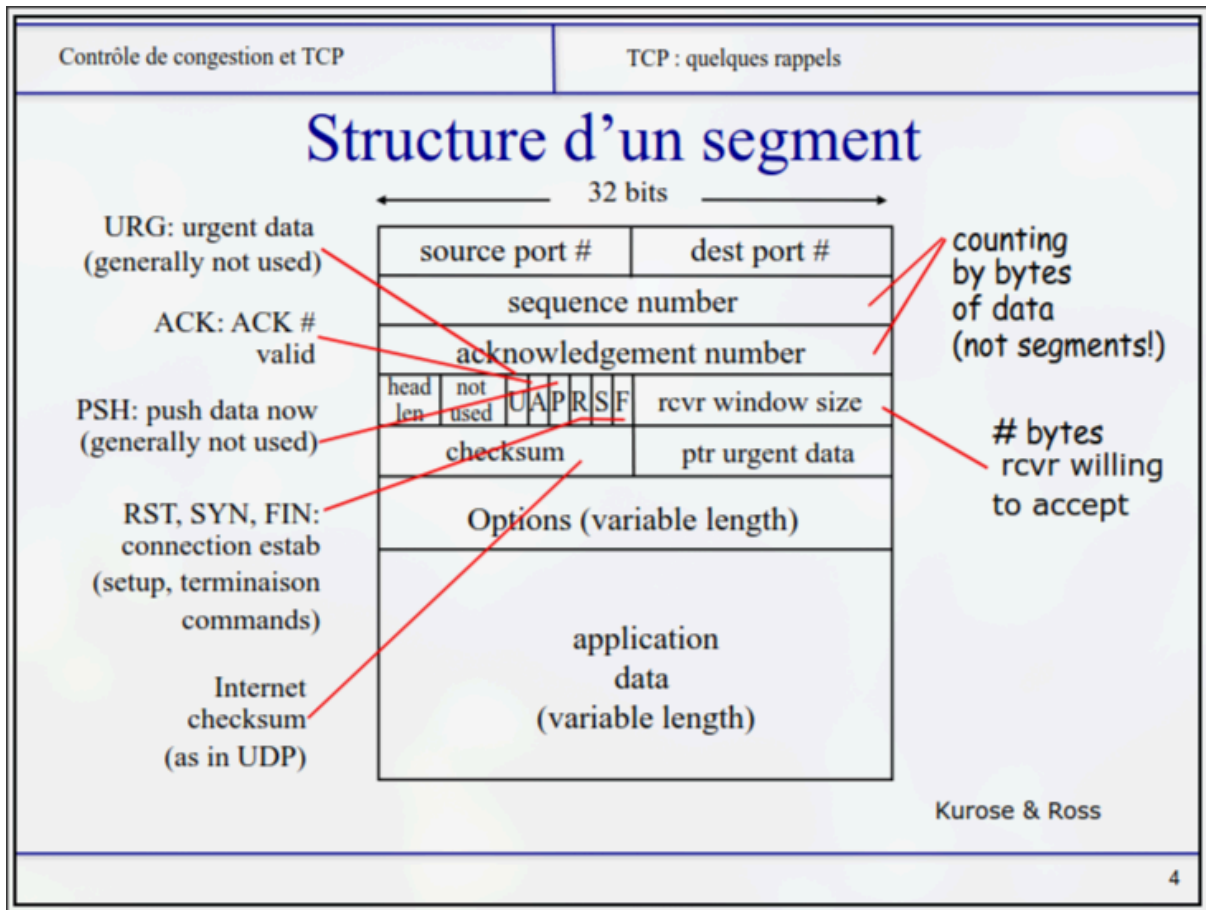
-> Receiver/Sender avoidance of silly window

Exercice 4 : Analyse des traces TCP

- 1) trame 81 :
 - port dest : 21
 - seq nb : 0, dans la trace c'est a7 ... (après port src et port dest)
 - flags :
 - CWR 0 -> pas de fenêtre de congestion réduite
 - ECN-Echo 0 -> notification de congestion sur le réseau (ici 0 donc il n'y a pas de congestion)
 - Urgent 0 ->
 - Ack 0 ->
 - Push 0 ->
 - Reset 0 ->
 - **Syn 1** -> On initialise une demande avec le flag SYN, ouverture de connexion
 - Fin 0 -> Si c'est à 1, c'est que la connexion est terminée
 - taille fenêtre : 65520
 - Valeur des options :
 - MSS : 1280 octets
 - SACK (Selective ACK) : Permitted

en-tête ethernet : 14 octets

en-tête IP : 20 octets



04 82 00 15 a7 78 e5 d8...

04 82 -> port sr

00 15 -> port dest

a7... -> seq nb

2)

- 81 : SYN, seq = 0, ack = 0
- 82 : SYN ACK, seq = 0, ack = 1
- 83 : ACK, seq=1, ack=1
- 87 : ACK, seq=1, ack=86
- 3312 : ACK, seq=1,ack=86
- 3419 :
- 3422 :
- 3423 :
- 3431 :
- 3445 :
- 3510 :
- 3511 :
- 3512 :

Continuer chez soi pour la prochaine fois !

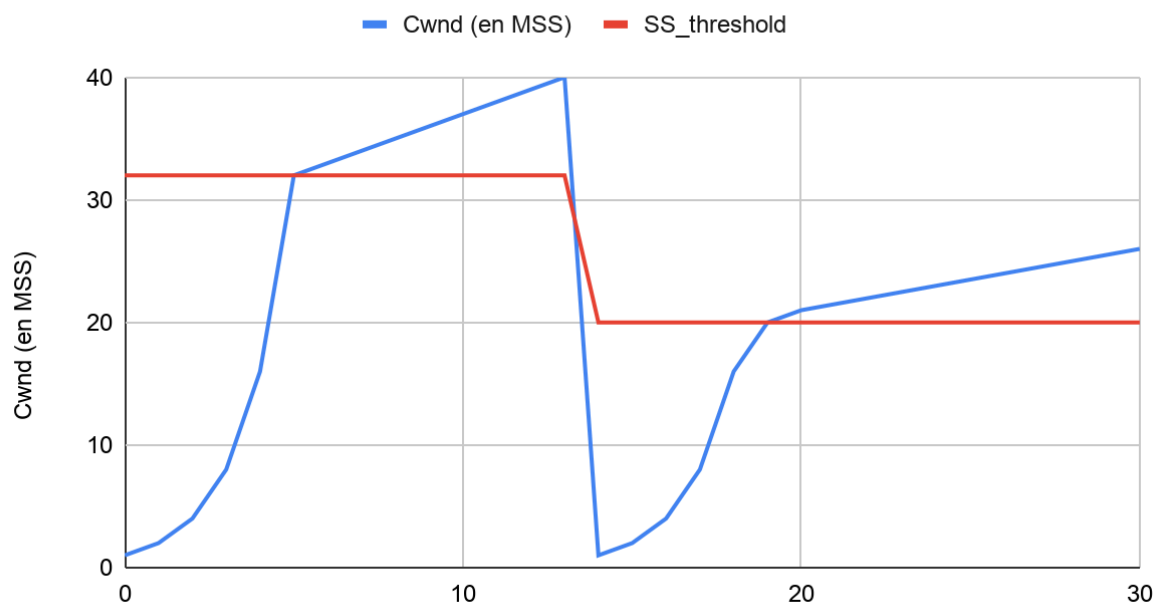


TD3

TD3 : Congestion (gestation)

Exercice 1 : Evolution de la fenêtre de congestion

Cwnd (en MSS)



Exercice 2 : Fast Retransmit

L'intérêt pour l'émetteur d'attendre plus de trois acquittements dupliqués avant de retransmettre est la détection rapide d'un paquet perdu ou déséquence.

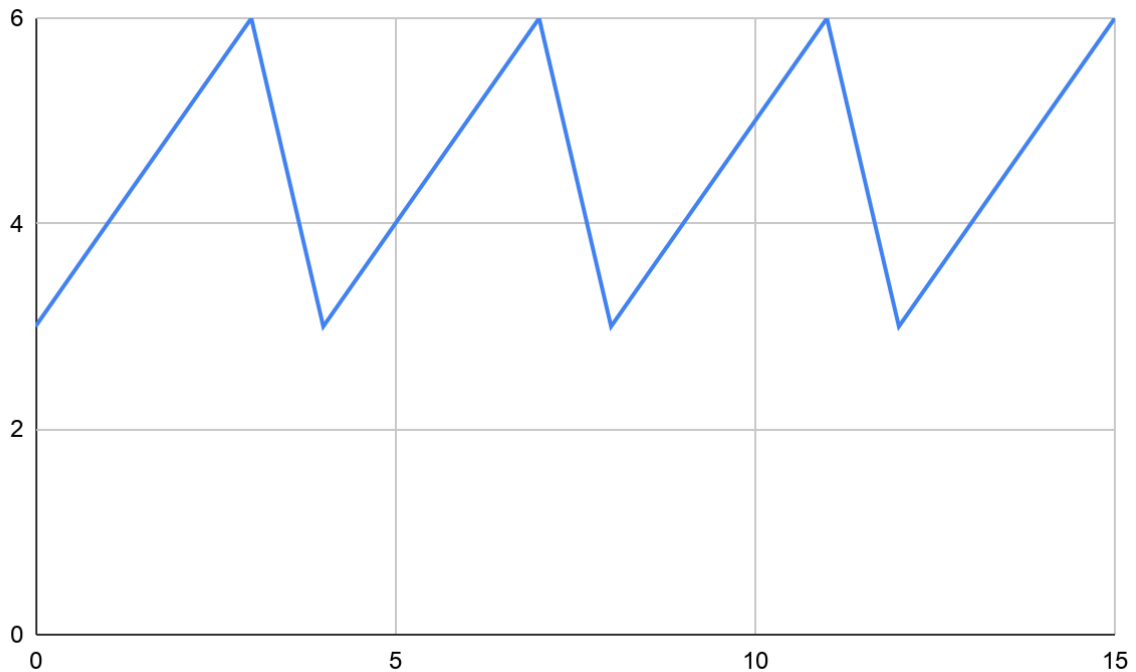
Il y a bien eu une perte de paquets, mais si on reçoit les paquets suivants c'est qu'il n'y a pas de congestion, donc nul besoin de repasser en slow start chère personne 🤔.

Exercice 3 : UDP vs TCP

Au niveau de TCP on a un contrôle de congestion, c'est un bon élève. UDP c'est comme celui qui va à 150km/h sur l'autoroute. Il prend toute la vitesse puis il se crashe et ça bloque la route de tout le monde. Bon en gros UDP il fait pas gaffe à la fenêtre de congestion, donc

il prend tout, toute la bande passante, puis la fenêtre de congestion se réduit jusqu'à être nulle. Y aura donc des retours fréquents.

Exercice 4 : Équation simple de TCP



Moyenne : $W = (N + N/2) / 2 = 3N/4$

Nb paquets envoyés par cycle : aire sous la courbe pour un cycle

$Npq : W * N/2 = (N/2)^2 + (N/2)^2/2 = 3N^2/8$

Relation entre Npq et le taux de perte p :

$p = 1 / Npq$

Débit B en paquets/s ?

$B = f(RTT, p)$

$B = w/RTT$

$B = 3N / 4 * RTT$

$B = \frac{\sqrt{3/2p}}{RTT} \left(= \frac{3N}{4RTT} \right)$

Exercice 5 : TCP Reno

TD Sockets

